

Étude de la trajectoire d'un cylindre d'inertie inconnue.

Travaux d'initiative personnelle encadrés

Contextualisation

Un dé non truqué => Homogène

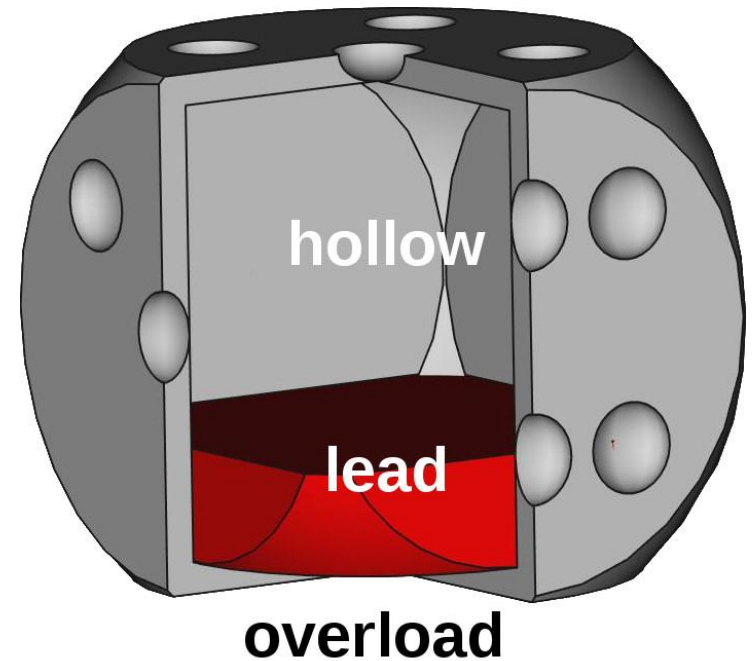
Un dé truqué => Non homogène

Les variations des
paramètres inertiels
influencent la trajectoire.

On s'intéresse aux
paramètres inertiels : x_G , J , m

[1] : <https://trick-dice.com/product/overloaded/>

Numéro d'inscription : 12342



Dé truqué vue en coupe -
Figure 1 [1]

Lien au thème de l'année

Détermination d'une trajectoire :
La récupération de la position des points nécessite de mettre en place un cycle de traitement d'images (image par image).

Motivation

Un lancer de dé est chaotique, cependant la trajectoire est déterministe et peut nous informer sur le système.



Trajectoire d'un cylindre - Figure 2

Simplifications liées au système étudié

- Cube

8 sommets à suivre
Petite taille



Influence du flou
cinétique - Figure 3



Dé - Figure 4

- Cylindre

2 sommets à suivre si assez fin
Taille suffisante + simplicité du solide
permettent d'ignorer le flou cinétique



Cylindre - Figure 5

Problématique

Dans quelle mesure est-ce que le comportement d'un système nous permet de déterminer ses paramètres inertiels ?

Démarche de résolution

1. Détermination de la trajectoire réelle
2. Résolution numérique des équations
3. Calcul de l'écart de la trajectoire réelle à la trajectoire simulée avec des paramètres variables
4. Détermination de l'écart minimum et des paramètres associés

Complexité de la démarche dans le cas d'une étude spatiale

Simulation

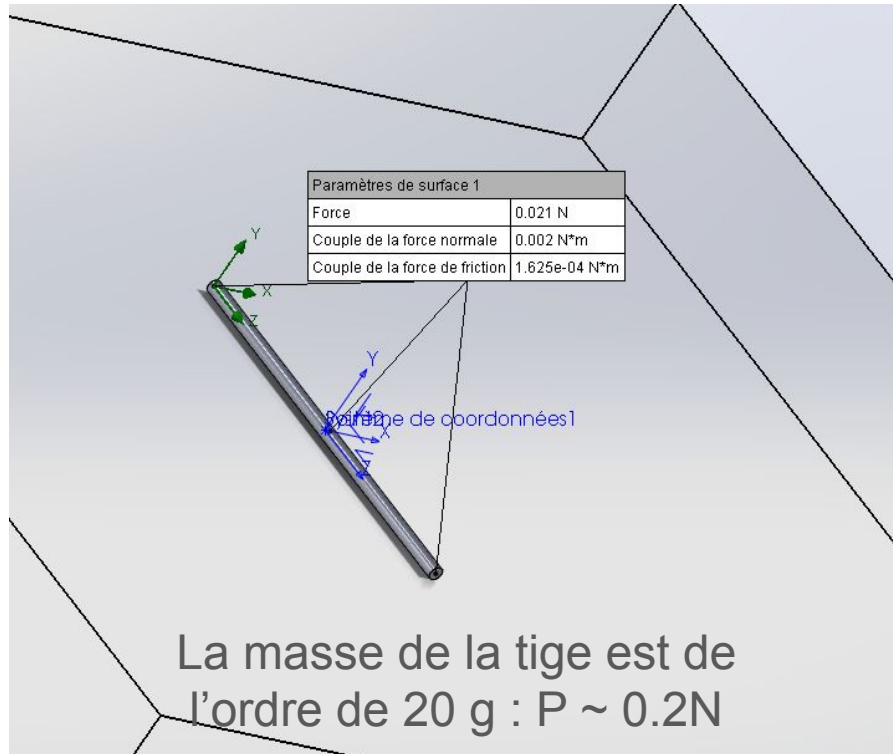


- Logiciel difficile d'utilisation
- Meilleure précision pour l'étude
- Utilisation non pertinente dans le cadre de frottements négligeables

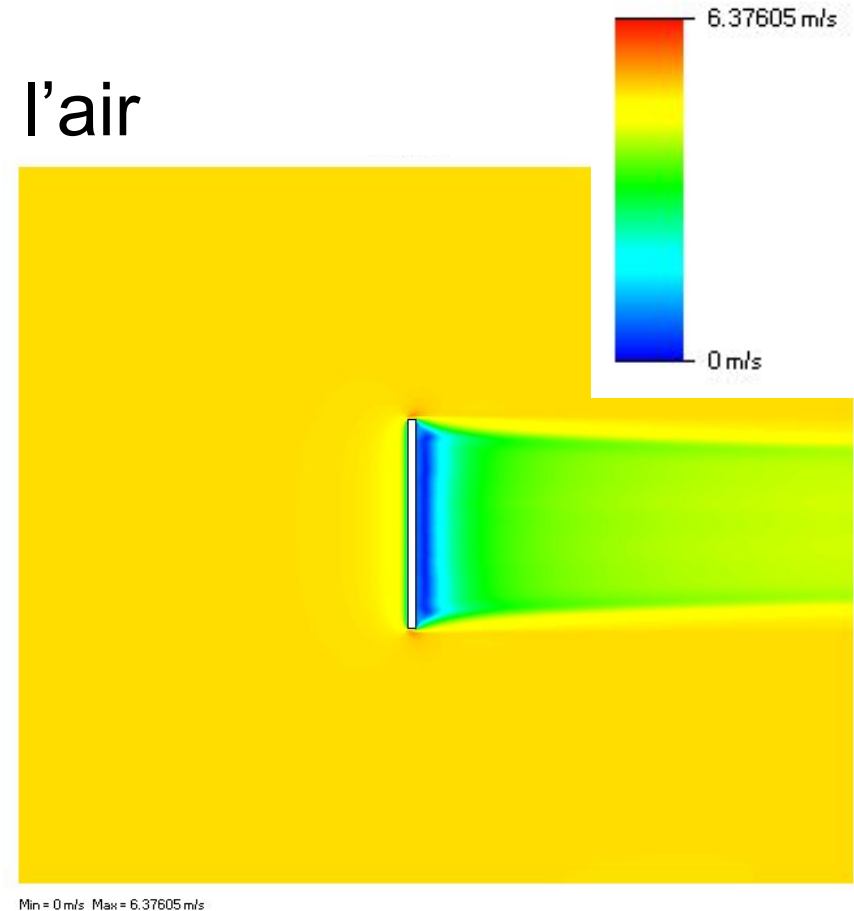
Récupération de la trajectoire

- Nécessité d'avoir plusieurs caméras de haute résolution et de très haute fréquence de capture

Influence des frottements de l'air



Actions mécaniques de l'air sur le cylindre - Figure 6



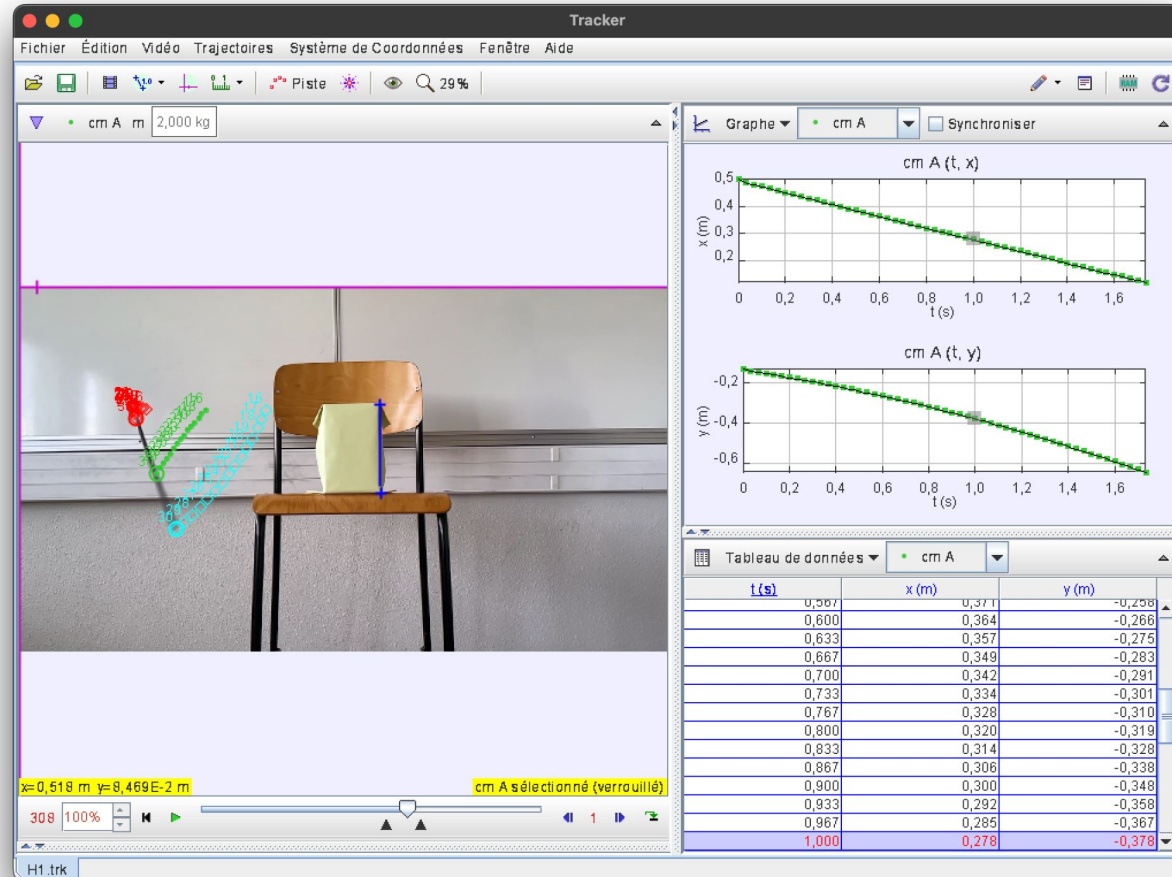
Champ des vitesses de l'air autour du cylindre - Figure 7

Les frottements sont négligeables

Récapitulatif des hypothèses formulées

- Problème plan
- Dé assimilé à une tige cylindrique
- Frottements négligeables

Mise en place de l'expérimentation



Utilisation du logiciel tracker pour obtenir la trajectoire - Figure 8

Bilan des actions mécaniques

Dans le cadre des hypothèses formulées on obtient les actions mécaniques s'appliquant au cylindre

$$\{T_{0 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{mg} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G = \left\{ \begin{array}{c} \vec{mg} \\ x_G \vec{X} \wedge m\vec{g} \end{array} \right\}_M$$

Torseur dynamique

Les grandeurs dynamiques du système peuvent s'écrire comme :

$$\{D_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{c} m\vec{\Gamma}_{G,1/0} \\ J \frac{d\vec{\Omega}_{1/0}}{dt} \end{array} \right\}_{G,1/0} = \left\{ \begin{array}{c} m\vec{\Gamma}_{G,1/0} \\ J \frac{d\vec{\Omega}_{1/0}}{dt} + x_G \vec{X} \wedge m\vec{\Gamma}_{G,1/0} \end{array} \right\}_{M,1/0}$$

Principe fondamental de la dynamique

La mécanique du solide nous donne des équations sur le comportement du système à partir du PFD :

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{mg} \\ x_G \vec{X} \wedge m\vec{g} \end{array} \right\}_M = \left\{ \begin{array}{c} m\vec{\Gamma}_{G,1/0} \\ J \frac{d\vec{\Omega}_{1/0}}{dt} + x_G \vec{X} \wedge m\vec{\Gamma}_{G,1/0} \end{array} \right\}_{M,1/0}$$

$$\ddot{x} = \cos(\theta) x_G \dot{\theta}^2$$

$$\ddot{y} = \sin(\theta) x_G \dot{\theta}^2 - g$$

$$\ddot{\theta} = 0$$

Démarche de résolution

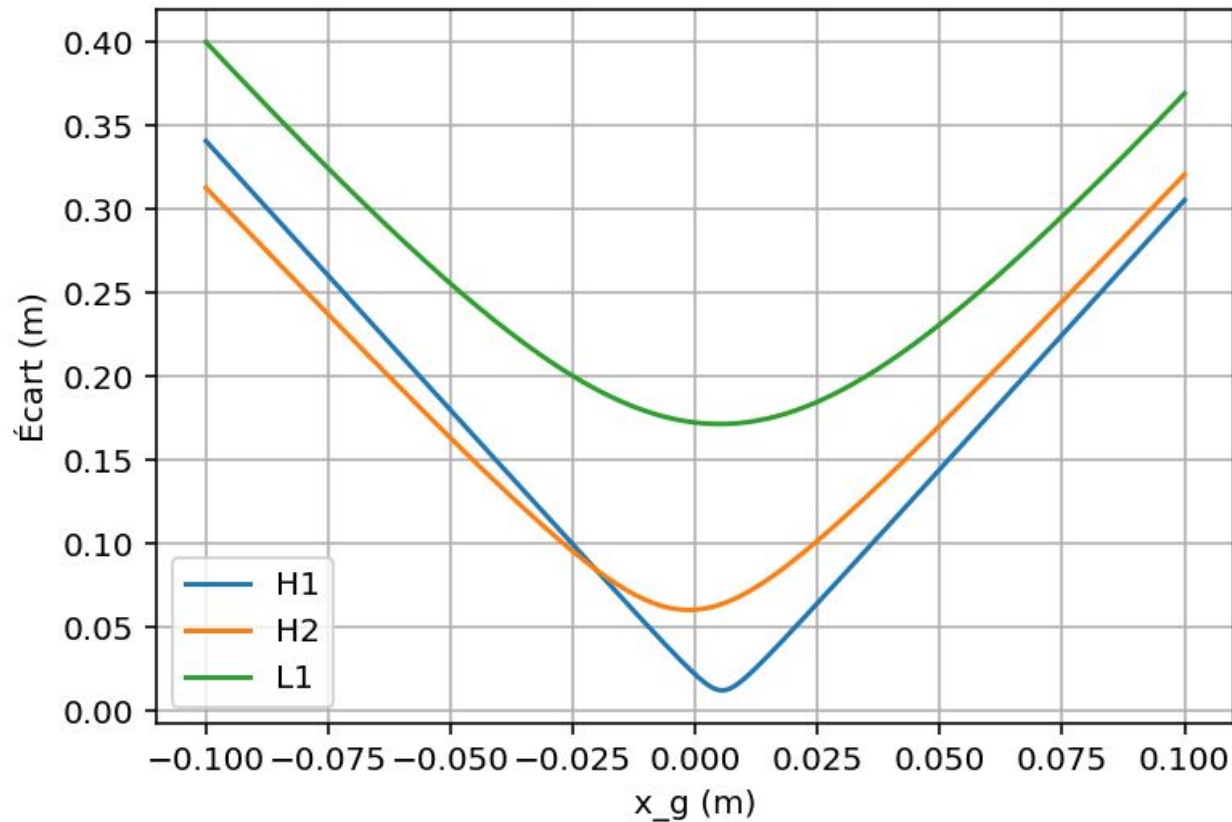
On cherche à minimiser les grandeurs suivantes :

$$\varepsilon_x^2 = \frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} (x(t) - x_r(t))^2 dt$$

$$\varepsilon_y^2 = \frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} (y(t) - y_r(t))^2 dt$$

$$\varepsilon(x_G) = \sqrt{\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2}$$

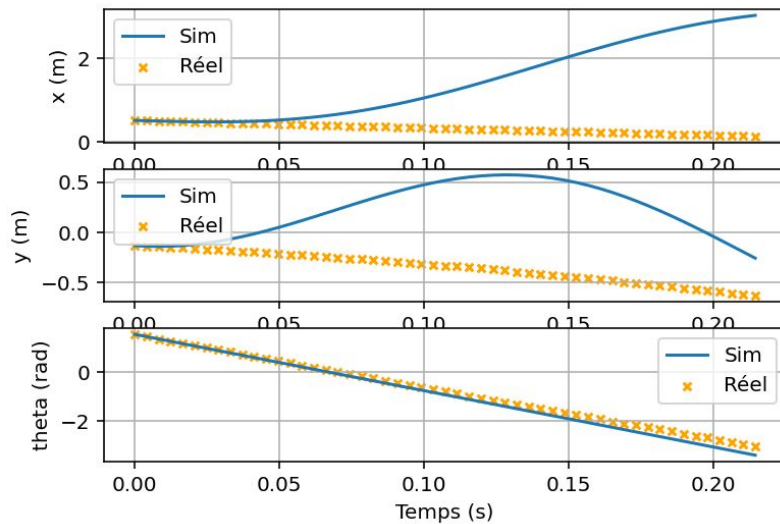
Comparaison avec un cylindre non homogène



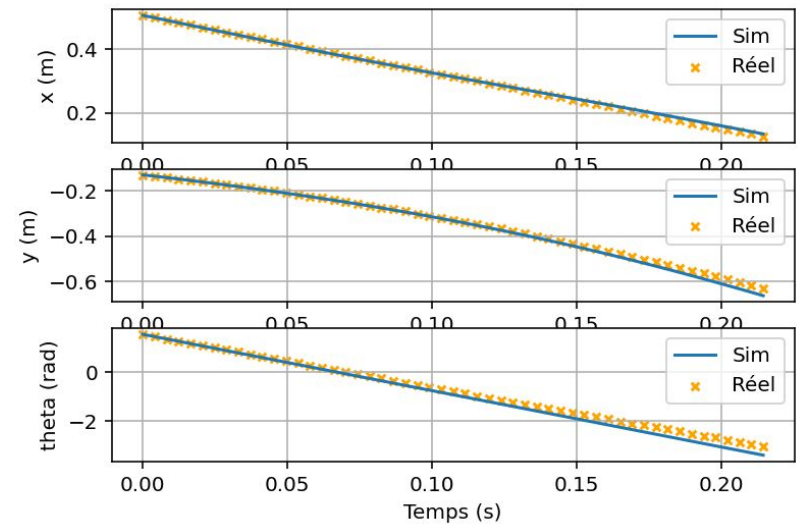
Valeur de l'écart ε en fonction de x_G - Figure 9

Conclusion expérience H1

Écart quelconque

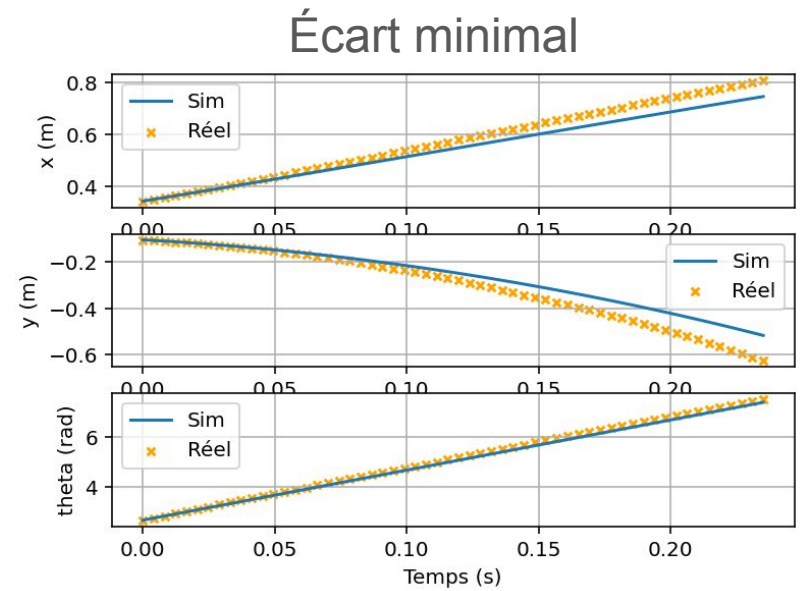
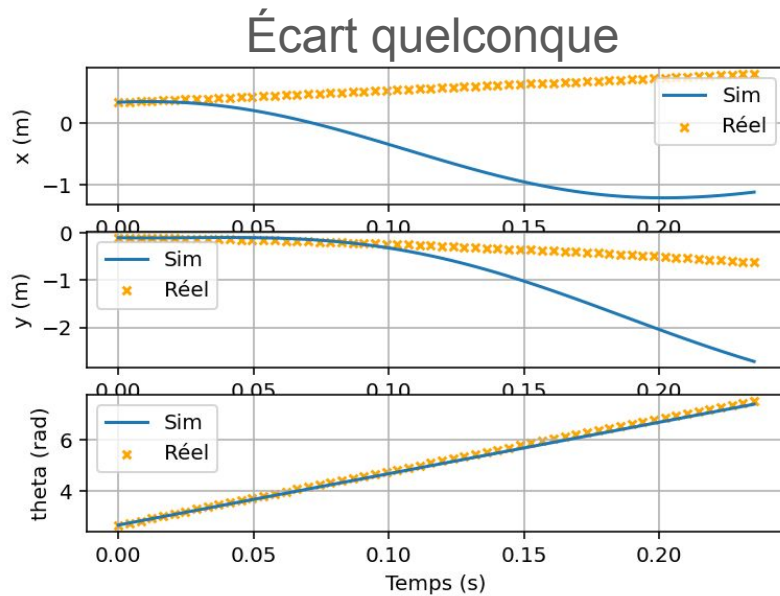


Écart minimal



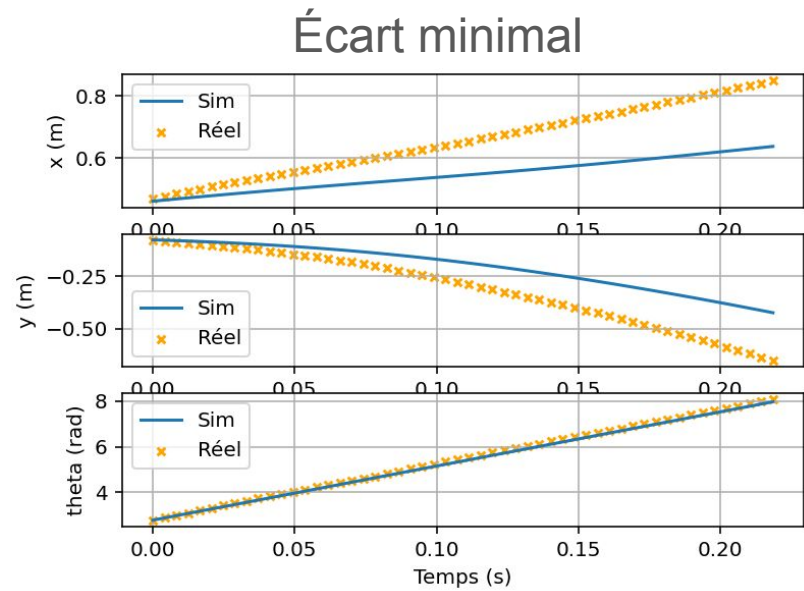
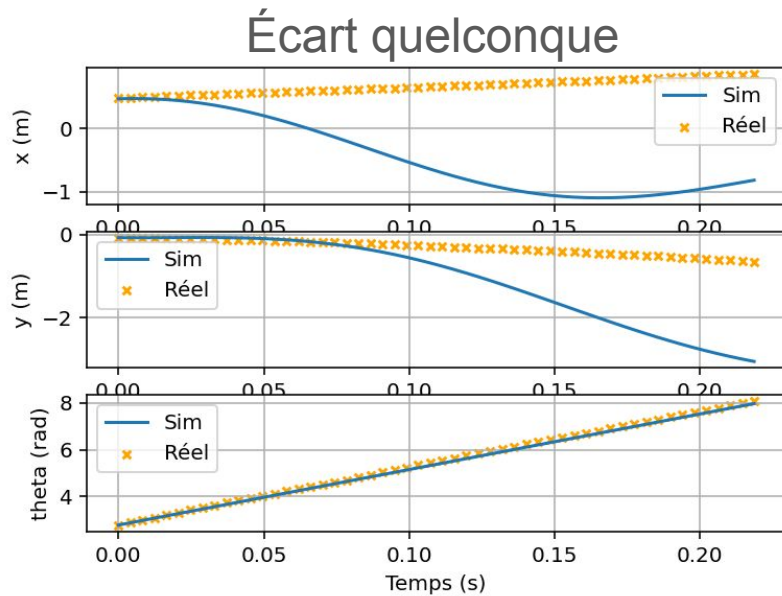
Simulation de l'expérience H1 avec $x_G = 0.5$ m puis $x_G = -0.0055$ m
- Figure 10

Conclusion expérience H2



Simulation de l'expérience H2 avec $x_G = 0.5$ m puis $x_G = -0.0013$ m
- Figure 11

Conclusion expérience L1



Simulation de l'expérience L1 avec $x_G = 0.5$ m puis $x_G = 0.0049$ m
- Figure 12

Conclusion et réponse à la problématique

- Sensibilité aux conditions initiales et aux bruits de mesure
- Seul le centre d'inertie est récupérable
- Difficultés au niveau de la répétabilité des expériences

Ouverture et obtention de la masse et de l'inertie

- Passage dans l'espace
- Tracking automatique
- Trajectoire du cylindre avec une meilleure précision
- Prise en compte des incertitudes
- Simulation des actions mécaniques du fluide sur le dé pour l'identification de m et J
- Optimisation de la recherche du minimum de l'écart